

6. Tutoriumsblatt – Diskrete Strukturen
(Besprechung in den Tutorien in der Woche vom 01.06.2026)

Aufgabe 1

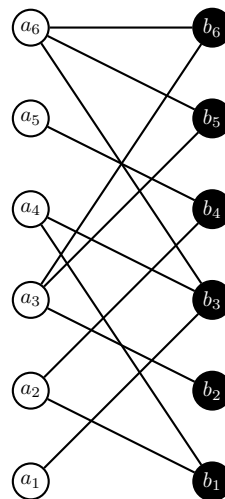
Sei G ein bipartiter Graph mit bi-Partitionen A und B und P ein Pfad in G .

Erinnerung: Die *Länge* eines Pfades ist die Anzahl seiner Kanten.

Zeigen Sie, dass die Endpunkte von P zur gleichen bi-Partition gehören (d.h. beide in A , oder beide in B liegen) genau dann, wenn P gerade Länge hat.

Aufgabe 2

Betrachten Sie den folgenden bipartiten Graphen G .



- (i) Geben Sie ohne Begründung ein maximum Matching in G an.
- (ii) Zeigen Sie, dass es kein größeres Matching geben kann.
- (iii) Wie viele Kanten kann ein bipartiter Graph mit bi-Partitionen A und B maximal haben?

Aufgabe 3

Sei G ein bipartiter Graph für die bi-Partitionen A und B .

- (i) Zeigen Sie: G hat ein Vertex Cover der Größe $|A|$ und ein Vertex Cover der Größe $|B|$.
- (ii) Zeigen Sie ohne den Satz von Hall oder den Satz von König zu nutzen: Wenn eine Menge $A' \subseteq A$ existiert mit $|N(A')| < |A'|$, dann existiert ein Vertex Cover X von G mit $|X| < |A|$.

Aufgabe 4

Wir betrachten den Zusammenhang zwischen Blöcken und Euler-Touren. Die folgenden Aussagen dürfen für diese Aufgabe genutzt werden:

1. Ein Graph kann eindeutig in seinen Blockgraph zerlegt werden. Jede Kante ist in genau einem Block enthalten.
2. Das Handshaking Lemma: Für jeden Graphen G gilt: $\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = 2 \cdot |E(G)|$.
 - (i) Zeigen Sie: Ein zusammenhängender Graph G hat eine Eulertour, wenn jeder Block von G eine Eulertour hat.
 - (ii) Zeigen sie: Wenn ein Graph G eine Euler-Tour hat, dann hat jeder Block von G eine Eulertour.